(19)国家知识产权局

(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 113215583 B
(45)授权公告日 2022.12.09

(21)申请号 202110513399.3

(22)申请日 2021.05.11

(65)同一申请的已公布的文献号
申请公布号 CN 113215583 A

(43)申请公布日 2021.08.06

(73)专利权人 爱极宝电子工业设备(广州)有限公司
地址 510000 广东省广州市黄埔区新瑞路36号

(72)发明人 吉本光宇 权秀娟

(74)专利代理机构 广东捷成专利商标代理事务所(普通合伙) 44770
专利代理师 宋安东

(51)Int.Cl.
C23G 1/12(2006.01)
C23G 1/22(2006.01)
C25F 1/04(2006.01)

审查员 何丹丹

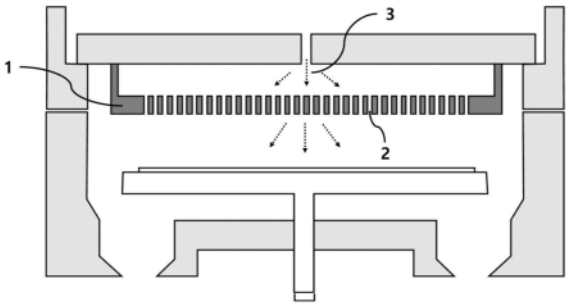
权利要求书1页 说明书6页 附图1页

(54)发明名称

一种铝及其合金器件的清洁及再生方法

(57)摘要

本发明涉及铝及其合金器件表面清洁和再生技术领域,具体涉及一种铝及其合金器件的清洁及再生方法,包括步骤:碱洗,酸洗,电解清洗工序。本发明对铝及其合金器件的清洗再生方法可以用于所有铝及其合金器件的清洗和再生,尤其是LCD,OLED及半导体产品制造装置的具有凹槽、通孔等微结构的铝及其合金器件。本发明通过对其他程序的优化,取代了现有技术的喷砂处理,避免了喷砂处理给产品的精细结构(如凹槽和通孔)带来的结构变形和孔径扩大的问题,从而延长产品的使用寿命。而且可以解决对产品预处理后细孔中残留颗粒和粉尘的问题,减少因砂粒和粉尘的返工率;确保产品的清洗再生质量;同时大大缩短了整个清洁修复过程的时间。



CN 113215583 B

1.一种铝及其合金器件的清洁及再生方法,其特征在于,所述清洁及再生方法包括步骤:

碱洗:采用碱洗溶液对铝及其合金器件进行浸 泡清洗0.1～5小时;所述碱洗溶液的组分及其含量百分比包括:碱1～50%,碱性盐0.1～25%,表面活性剂0.01～0.5%;和

酸洗:采用酸洗溶液对碱洗后的铝及其合金器件进行浸 泡清洗0.1～5小时;所述酸洗溶液的组分与含量百分比包括:氧化性酸1～50%;和

电解清洗:采用电解溶液对进行酸洗后的铝及其合金器件进行电解清洗1～20小时;所述电解溶液的组分与含量百分比包括:酸5～50%,酸盐1～20%。

2.根据权利要求1所述的一种铝及其合金器件的清洁及再生方法,其特征在于,所述的清洁及再生方法,还包括步骤:打磨,脱脂和干燥工序;在所述碱洗之前先对铝及其合金器件进行打磨和脱脂操作;在电解清洗操作之后还包括干燥操作。

3.根据权利要求1或2所述的铝及其合金器件的清洁及再生方法,其特征在于,

所述碱包括:氢氧化钠,氢氧化钾或氢氧化钙中的至少一种;

所述碱性盐包括:碳酸钠,偏硅酸钠,磷酸钠或草酸钠中的至少一种;

所述表面活性剂包括:烷基苯磺酸盐,烷基磺酸盐,琥珀酸酯磺酸盐,α-烯基磺酸盐,脂肪醇硫酸盐或脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸盐中的至少一种。

4.根据权利要求1或2所述的铝及其合金器件的清洁及再生方法,其特征在于,所述氧化性酸包括亚硝酸,磷酸,浓硫酸,过二硫酸,重铬酸,过氯酸,次碘酸,氯酸,溴酸,次溴酸,偏过碘酸,次氯酸,亚氯酸,过锰酸,过溴酸或过氧化氢中的至少一种。

5.根据权利要求1或2所述的铝及其合金器件的清洁及再生方法,其特征在于,所述酸包括硫酸,磷酸,硼酸,硝酸,过氧化氢,草酸或苹果酸中的至少一种。

6.根据权利要求1或2所述的铝及其合金器件的清洁及再生方法,其特征在于,所述酸盐包括硫酸盐,磷酸盐,硼酸盐,硝酸盐或草酸盐中的至少一种。

一种铝及其合金器件的清洁及再生方法

技术领域

[0001] 本发明涉及铝及其合金器件表面清洁和再生技术领域，具体涉及一种用于LCD、OLED及半导体制造装置的铝及其合金器件的清洁及再生方法。

背景技术

[0002] 喷淋头(Shower Head)(如图1中所示的1)是LCD,OLED及半导体产品等制造生产线上真空处理步骤中的一个重要装置器件，其上设置有不同级别孔径的凹槽和通孔2，加工所需的混合气体3会在喷淋头的凹槽和通孔中停留和穿过。使用一段时间后，喷淋头的表面、凹槽和通孔的内壁上都会产生许多的沉积物，堵塞了凹槽和通孔2，部分沉积物还会侵蚀喷淋头1的铝及其合金表面，最终影响真空处理装置的运转和处理效果。目前的处理方法是定期对喷淋头1进行清洗和修复。

[0003] 现有的清洗再生工艺主要包括校正，机械打磨，喷砂，强碱清洗1，强碱清洗2，强酸清洗，干燥等主要操作流程。现有的方法存在以下缺点：第一，现有技术的清洗再生工艺从入库到清洁修复完成至出库，总计需要约100～200个小时，清洗再生周期非常漫长，严重影响了生产线的连续性运转和出货量。第二，喷砂处理时，砂粒虽细，但在高速喷出时具有很强的冲击力，在摩擦去掉喷淋头表面1的沉积物时，对其表面的凹槽和通孔2的结构会造成一定程度的破坏，从而使设备的精准度和可控性降低，还缩短了喷淋头1的使用寿命。第三，现有技术的化学清洗操作需要反复进行数次，采用的清洗溶液主要成分是强碱(如NaOH等)，强酸(如硝酸等)等化学物质。对喷淋头器件的凹槽和通孔2内壁铝及其合金具有很强的腐蚀作用，也会对表面的凹槽和通孔2的微结构造成一定程度的破坏，扩大了孔径，最终影响设备的精准度和可控性，增加了生产线的次品率，缩短了设备使用寿命，增加了企业更换设备的成本。

发明内容

[0004] 基于此，本发明的目的在于，提供一种铝及其合金器件的清洁再生方法。本发明对铝及其合金器件的清洗再生方法理论上可以用于所有铝及其合金器件的清洗和再生，尤其是用于LCD,OLED及半导体制造装置的具有凹槽、通孔等微结构的铝及其合金器件，如喷淋头器件等。

[0005] 本发明的技术方案如下：

[0006] 一种铝及其合金器件的清洁及再生方法，包括步骤：

[0007] 碱洗：采用碱洗溶液对铝及其合金器件进行浸泡清洗；和

[0008] 酸洗：采用酸洗溶液对碱洗溶液清洗后的铝及其合金器件进行浸泡清洗；和

[0009] 电解清洗：采用电解溶液对酸洗溶液清洗后的铝及其合金器件进行电解清洗。

[0010] 进一步的，所述铝及其合金器件的清洁及再生方法，还包括步骤：打磨，脱脂和干燥工序；在碱洗工序之前先对待清洗的铝及其合金器件进行打磨和脱脂操作；在电解清洗操作之后还包括干燥操作。

[0011] 进一步的，所述碱洗步骤包括：采用碱洗溶液对铝及其合金器件进行浸泡清洗0.1～5小时，优选浸泡清洗1小时。

[0012] 进一步的，所述酸洗步骤包括：采用酸洗溶液对铝及其合金器件进行浸泡清洗0.1～5小时，优选浸泡清洗1小时。

[0013] 进一步的，所述电解清洗步骤包括：采用电解溶液对铝及其合金器件进行电解处理1～20小时，优选电解处理10小时。

[0014] 进一步的，所述碱洗溶液的组分及其含量百分比包括：碱1.0～50％，碱性盐0.1～25％，表面活性剂0.01～0.5％。

[0015] 进一步的，所述碱洗溶液还包括：水余量。

[0016] 优选的，所述碱在碱洗溶液中所占的比例为：10％；所述碱性盐在碱洗溶液中所占的比例为：5％；所述表面活性剂在碱洗溶液中所占的比例为：0.1％～1％。

[0017] 进一步的，所述碱包括：氢氧化钠，氢氧化钾，氢氧化钙等碱性物质中的至少一种。

[0018] 进一步的，所述碱性盐包括：碳酸钠，偏硅酸钠，磷酸钠，草酸钠等碱性盐中的至少一种。

[0019] 进一步的，所述表面活性剂包括：烷基苯磺酸盐，烷基磺酸盐，琥珀酸酯磺酸盐，α-烯基磺酸盐，脂肪醇硫酸盐，脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸盐中的至少一种。

[0020] 所述碱洗溶液中的碱是提供去除表面沉积物所需要的OH^-，用于去除铝及其合金器件如喷淋头器件表面的可溶于碱性溶液的沉积物。所述碱性盐可在铝及其合金器件表面形成耐腐蚀性体系，抑制基体铝及其合金的溶解，避免造成铝及其合金器件表面的凹槽和通孔等微结构的变形和孔径扩大的问题，所述表面活性剂作用是去除表面上的油脂成分，提高沉积物的去除效率。这三种物质融合在碱洗体系中，相互协助和牵制，去除不同性质的沉积物的同时，兼顾了对铝及其合金器件结构的保护。

[0021] 进一步的，所述酸洗溶液的组分与含量百分比包括：氧化性酸1～50％。

[0022] 进一步的，所述酸洗溶液还包括：水余量。

[0023] 进一步的，所述氧化性酸包括亚硝酸，磷酸，浓硫酸，过二硫酸，重铬酸，过氯酸，次碘酸，氯酸，溴酸，次溴酸，偏过碘酸，次氯酸，亚氯酸，过锰酸，过溴酸或过氧化氢等酸性物质中的至少一种。

[0024] 所述酸洗溶液是具有氧化性的酸性物质，提供去除表面沉积物所需要的H^+，用于有效去除铝及其合金器件表面的可溶于酸性溶液的沉积物。同时，所述酸洗溶液的氧化力可抑制铝及其合金器件基体的溶解，避免对铝及其合金器件的凹槽和通孔等微结构造成变形和孔径扩大等问题，从而延长产品的使用寿命。

[0025] 进一步的，所述电解溶液的组分与含量百分比包括：酸5～50％，酸盐1～20％。

[0026] 进一步的，所述电解溶液还包括：水余量。

[0027] 进一步的，所述酸包括硫酸，磷酸，硼酸，硝酸，过氧化氢，草酸或苹果酸等酸性物质中的至少一种。

[0028] 进一步的，所述酸盐包括硫酸盐，磷酸盐，硼酸盐，硝酸盐或草酸盐等酸盐中的至少一种。

[0029] 优选的，所述酸盐包括硫酸铝，磷酸铝，硼酸铝，硝酸铝或草酸铝中的至少一种。

[0030] 所述电解清洗用于提高铝及其合金产品表面的耐腐蚀性，在电解过程中发生的活

性氧能有效地去除残留的微细沉积物。

[0031] 本发明的有益效果：

[0032] 本发明对铝及其合金器件的清洗及再生方法理论上可以用于所有铝及其合金器件的清洗和再生，尤其是用于LCD，OLED及半导体制造装置的具有凹槽，通孔等微结构的铝及其合金器件，如喷淋头器件等。

[0033] 本发明较现有技术，通过对各程序的优化，尤其是对每一种清洗液和每一步清洗操作程序的优化，最终使得本发明的清洁及再生方法不需要喷砂处理就能很好的对喷淋头等铝及其合金器件进行清洗和再生，避免了现有技术对铝及其合金器件的精密结构造成损坏，同时大大缩短了整个清洁修复过程的时间，使设备的有效工作时间更长。

[0034] 本发明的铝及其合金器件的清洗及再生方法各步骤操作环环相扣，采用了优化后的高效清洗溶液，通过在铝及其合金器件基体上建立的腐蚀抑制作用或具有氧化特性的表面处理方法，最终有效地去除铝及其合金器件如喷淋头的表面、凹槽或细孔中的沉积物。同时，有效的避免喷砂处理对精密器件的结构(如凹槽和通孔等)带来的结构变形和孔径扩大的问题，从而延长产品的使用寿命。而且，可以解决铝及其合金器件如喷淋头等在喷砂处理后，细孔中残留颗粒和粉尘问题，减少因颗粒和粉尘带来的返工率，确保器件的清洗质量。

附图说明

[0035] 图1为现有技术中的喷淋头器件在真空设备中的操作示意图。

具体实施方式

[0036] 以下示例性实施例中所描述的实施方式并不代表与本公开相一致的所有实施方式。相反，它们仅是与如所附权利要求书中所详述的，本公开的一些方面相一致的方法的例子。

[0037] 在本公开使用的术语是仅仅出于描述特定实施例的目的，而非旨在限制本公开。在本公开和所附权利要求书中所使用的单数形式的“一种”，“所述”和“该”也旨在包括多数形式，除非上下文清楚地表示其他含义。还应当理解，本文中使用的术语“和/或”是指并包含一个或多个相关联的列出项目的任何或所有可能组合。

[0038] 本发明实施例中未注明具体技术或条件的，按照本领域内的文献所描述的技术或条件或者按照产品说明书进行。本发明实施例中所用试剂或仪器未注明生产厂商者，均为可以通过市购等途径获得的常规产品。

[0039] 实施例一

[0040] 本实施例的碱洗溶液，其组分与含量百分比如下：

[0041] 实验组1(碱洗溶液1)：氢氧化钠10％；碳酸钠10％；纯净水80％。

[0042] 实验组2(碱洗溶液2)：氢氧化钠10％；碳酸钠20％；纯净水70％。

[0043] 在用于喷淋头器件清洗过程中，先选择机械打磨，脱脂清洁表面，去除产品表面的氧化物、手指印等，再通过水洗去除残留的磨料或清洗剂，即可采用浸入方式将本实施例一的碱洗溶液对产品表面进行去除沉积物处理。清洗过程中产生的副产物采用稀硝酸溶液清洗去除。分别对两组碳酸钠含量不同的碱洗溶液进行喷淋头器件表面清洗实验，实验组1、实验组2的工序和表面清洗情况见表1。

[0044] 实施例二

[0045] 本实施例的酸洗溶液，其组分与含量百分比如下：

[0046] 实验组3(酸洗溶液1)：磷酸10％；过氧化氢10％；纯净水80％。

[0047] 实验组4(酸洗溶液2)：磷酸10％；过氧化氢20％；纯净水70％。

[0048] 本实施例的使用方法与实施例一相同。

[0049] 分别对过氧化氢含量不同的两组酸洗溶液进行喷淋头器件表面清洗实验，实验组3，实验组4的工序和表面清洗情况见表1。

[0050] 实施例三

[0051] 喷淋头器件依次进行现有技术的打磨，脱脂，强碱清洗1(强碱清洗液1同对照实施例)浸泡清洗0.5小时，强碱清洗2(强碱清洗液2同对照实施例)浸泡清洗0.5小时，强酸清洗(强酸清洗液同对照实施例)浸泡清洗1小时之后，进行电解清洗。电解溶液的组分，含量如下：

[0052] 实验组5：(电解溶液1)：硫酸10％；磷酸10％；硝酸0.1％；硫酸铝5％，纯净水74.9％。电解处理时间1小时。

[0053] 实验组6：(电解溶液2)：硫酸10％；磷酸10％；硝酸0.1％；硫酸铝5％；纯净水74.9％。电解处理时间10小时。

[0054] 分别对两组进行不同时间的电解清洗实验，实验组5和实验组6的工艺和表面清洗情况见表1。

[0055] 实施例四

[0056] 产品先进行碱洗溶液和酸洗溶液处理之后，再进行电解清洗。其清洗液及含量如下：

[0057] 实验组7：

[0058] 碱洗溶液：碳酸钠20％；氢氧化钠10％；纯净水70％。

[0059] 酸洗溶液：磷酸10％；过氧化氢20％；纯净水70％。

[0060] 电解溶液：硫酸10％；磷酸10％；硝酸0.1％；硫酸铝5％；纯净水74.9％。

[0061] 对喷淋头器件进行清洗实验，实验组7的工艺和表面清洗情况见表1。

[0062] 实验组8：

[0063] 碱洗溶液：碳酸钠20％；氢氧化钠10％；十二烷基磺酸钠0.2％；纯净水70％。

[0064] 酸洗溶液：磷酸10％；过氧化氢20％；纯净水70％。

[0065] 电解溶液：硫酸10％；磷酸10％；硝酸0.1％，硫酸铝5％，纯净水74.9％。

[0066] 对喷淋头器件进行清洗实验，实验组8的工艺和表面清洗情况见表1。

[0067] 对照实施例

[0068] 对喷淋头器件进行现有技术方式实验。其清洗溶液的组分及含量如下：

[0069] 实验组9：

[0070] 强碱清洗液1：氢氧化钠10％；纯净水90％。

[0071] 强碱清洗液2：氢氧化钠1％；纯净水90％。

[0072] 强酸清洗液：硝酸10％；纯净水90％。

[0073] 采用现有技术工艺，对喷淋头器件表面进行清洗实验，实验组9的工艺和表面清洗情况见表1。

[0074] 表1:实验组1至8及对照实施例的处理工艺和处理效果统计

项目	实验组	工序（时间）	所用总时间（小时）	表面清洗情况		
				沉积物去除率（%）	孔径变化	表面状态
实施例一	1	打磨（5小时）-脱脂（1小时）-碱洗（1小时）-稀硝酸（1小时）-干燥（2小时）	10	30~50%	微小变化(对产品结构的影响可忽略)	腐蚀
	2	打磨（5小时）-脱脂（1小时）-碱洗（1小时）-稀硝酸（1小时）-干燥（2小时）	10	30~50%	比实验组1明显扩大	腐蚀
实施例二	3	打磨（5小时）-脱脂（1小时）-酸洗（1小时）-稀硝酸（1小时）-干燥（2小时）	10	40~60%	微小变化(对产品结构的影响可忽略)	腐蚀
	4	打磨（5小时）-脱脂（1小时）-酸洗（1小时）-稀硝酸（1小时）-干燥（2时）	10	5~10%	比实验组3明显减小	腐蚀
实施例三	5	打磨（5小时）-脱脂（1小时）-强碱清洗1（0.5小时）-强碱清洗2（0.5小时）-强酸清洗（1小时）-电解清洗1（1小时）-干燥（2小时）	11	5~10%	明显扩大	良好
	6	打磨（5小时）-脱脂（1小时）-强碱清洗1(0.5小时)-强碱清洗2（0.5小时）-强酸清洗（1小时）-电解清洗2（10小时）-干燥（2小时）	20	20~30%	明显扩大	良好
实施例四	7	打磨（5小时）-脱脂（1小时）-碱洗（1小时）-酸洗（1小时）-电解清洗1（10小时）-干燥（2小时）	20	90%	微小变化(对产品结构的影响可忽略)	良好
	8	打磨（5小时）-脱脂（1小时）-碱洗（1小时）-酸洗（1小时）-电解清洗（10小时）-干燥（2小时）	20	100%	微小变化(对产品结构的影响可忽略)	良好
对照例	9	打磨（5小时）-喷砂（120小时）-脱脂（1小时）-强碱清洗1（0.5	130	100%	比实验组7明显扩大	良好

[0075]

		小时）-强碱清洗2（0.5小时）-强酸清洗（1小时）-干燥（2小时）				

[0076]

[0077] 表1的对比结果表明,本发明的工艺流程中各流程的联合作用,以及各试剂的联合作用,能在去除喷砂操作后对喷淋头器件仍然能达到很好地清洁作用,使喷淋头器件能结构完整的再生,并很快的又回到车间生产线上开始生产运作。

[0078] 本发明的各清洗溶液及工艺有效解决如下现有工艺的问题:

[0079] 第一,喷淋头器件表面的沉积物去除工艺繁琐,处理周期长的问题。

[0080] 第二,喷砂处理时,砂粒对喷淋头器件的凹槽和通孔的结构造成破坏,从而使设备的精准度和可控性降低,还缩短喷淋头的使用寿命的问题。

[0081] 第三,现有技术的清洗溶液采用的溶液包括强碱(如NaOH等),强酸(如硝酸等),对喷淋头器件的凹槽和通孔造成结构破坏和孔径扩大的问题,且现有技术的工艺需要反复进

行数次清洗，会延长清洁再生的周期，耽误生产线的出货时间。

[0082] 第四，可以解决残留在喷淋头器件细孔中的砂粒和粉尘问题，减少因喷砂粒和粉尘返工率；确保产品的清洗质量。

[0083] 以上所述实施例仅表达了本发明的几种实施方式，其描述较为具体和详细，但并不能因此而理解为对发明专利范围的限制。应当指出的是，对于本领域的普通技术人员来说，在不脱离本发明构思的前提下，还可以做出若干变形和改进，这些都属于本发明的保护范围。

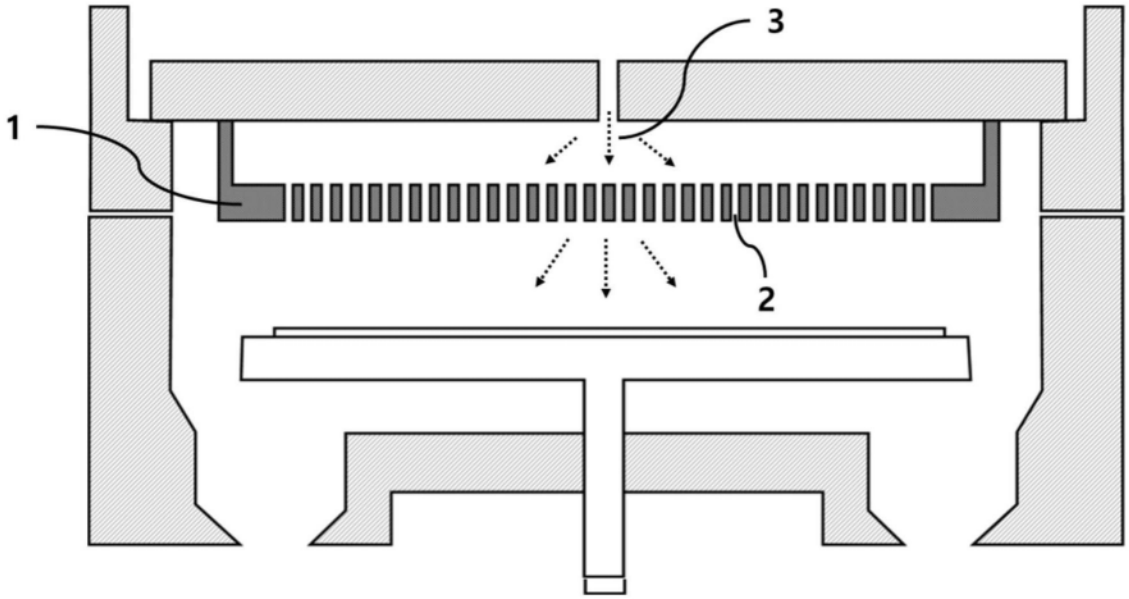


图1